

JMChC 14회

중학생부 시험 문제

주의사항

1. 시험시간은 오후 2시 ~ 4시까지 2시간입니다.
2. 감독관의 지시에 불응할 때 시험을 중단하고 퇴장시킬 수 있습니다.
3. 핸드폰을 시계 대신 사용할 수 없으며, 핸드폰 사용은 부정행위로 간주합니다.
4. 질문이 있는 경우 손을 들고 감독관이 올 때까지 기다립니다.
5. 첨부된 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
6. 필기구 외에는 계산기 등을 일체 사용할 수 없습니다.
7. 이 문제지는 서약서 및 표지 포함 총 25쪽입니다.
8. 서약서를 잘 읽고 작성하여 제출합니다.
9. OMR 용지의 지정된 난에 수험번호, 소속 학교, 성명, 학년을 기입해야 하며, 답안은 주어진 OMR 용지의 해당 문항 번호 옆에 바르게 표기해야 합니다.
10. 답안은 반드시 컴퓨터용 수정사인펜을 이용하여 작성해야 합니다. 답안지를 수정할 경우는 수정테이프를 사용해야 하며, 수정 테이프가 없는 경우 손을 들어 감독관에게 요청합니다.
11. 각 문제의 배점은 3점으로, 오답은 -1점, 미기입은 0점으로 처리됩니다.

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 8.314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
패러데이 상수	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
전자의 질량	$m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

1																	
1	2															18	
H 1.008																He 4.003	
3	4															5	6
Li 6.94	Be 9.01															B 10.81	C 12.01
11	12															7	8
Na 22.99	Mg 24.30															N 14.01	O 16.00
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15	16
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
K 39.10	Ca 40.08	Sc 44.96	Ti 47.87	V 50.94	Cr 52.00	Mn 54.94	Fe 55.85	Co 58.93	Ni 58.69	Cu 63.55	Zn 65.38	Ga 69.72	Ge 72.63	As 74.92	Se 78.97	Br 79.90	Kr 83.80
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Rb 85.47	Sr 87.62	Y 88.91	Zr 91.22	Nb 92.91	Mo 95.95	Tc (98)	Ru 101.1	Rh 102.9	Pd 106.4	Ag 107.9	Cd 112.4	In 114.8	Sn 118.7	Sb 121.8	Te 127.6	I 126.9	Xe 131.3
55	56	57-71		72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
Cs 132.9	Ba 137.3			Hf 178.5	Ta 180.9	W 183.8	Re 186.2	Os 190.2	Ir 192.2	Pt 195.1	Au 197.0	Hg 200.6	Tl 204.4	Pb 207.2	Bi 209.0	Po (209)	At (210)
87	88	89-10	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118
Fr (223)	Ra (226)	3	Rf (265)	Db (268)	Sg (271)	Bh (270)	Hs (277)	Mt (276)	Ds (281)	Rg (280)	Cn (285)	Nh (286)	Fl (289)	Mc (289)	Lv (293)	Ts (294)	Og (294)

57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
138.9	140.1	140.9	144.2	(145)	150.4	152.0	157.3	158.9	162.5	164.9	167.3	168.9	173.0	175.0
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
(227)	232.0	231.0	238.0	(237)	(244)	(243)	(247)	(247)	(251)	(252)	(257)	(258)	(259)	(262)

문제 1

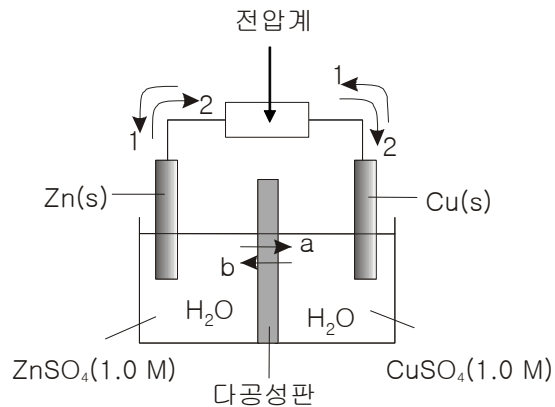
다음은 여러 화합물들의 표준 환원 전위값이다. 갈바니 전지를 구성할 수 있는 조합은? (모든 화합물이 표준 상태로 존재한다고 가정하라.)

	E° (V)
a. $\text{MnO}_2(\text{s}) + 4\text{H}^{+} + 2\text{e}^{-} \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O}$	1.230
b. $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^{-} \rightleftharpoons \text{Cu}(\text{s})$	0.339
c. $\text{Cd}^{2+} + 2\text{e}^{-} \rightleftharpoons \text{Cd}(\text{s})$	-0.402
d. $\text{Li}^{+} + \text{e}^{-} \rightleftharpoons \text{Li}(\text{s})$	-3.040

- ① $\text{MnO}_2(\text{s})$ 와 $\text{Li}(\text{s})$ ② $\text{Cu}(\text{s})$ 와 Cd^{2+}
 ③ Li^{+} 와 Mn^{2+} ④ Cd^{2+} 와 Mn^{2+}

문제 2

다음은 갈바니전지 그림과 표준 환원전위값이다.(전지의 온도는 25°C 이다.)



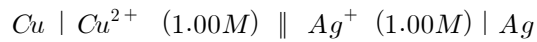
환원반쪽반응	표준 환원전위 (E°)
$\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^{-} \rightarrow \text{Cu}(\text{s})$	0.34 V
$\text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^{-} \rightarrow \text{Zn}(\text{s})$	-0.76 V

다음 중에서 전류의 방향(전자가 흐르는 방향의 반대 방향)과 음이온이 이동하는 방향을 올바르게 짝지은 것은?

- | | 전류의 방향 | 음이온의 이동 방향 |
|---|--------|------------|
| ① | 1 | a |
| ② | 1 | b |
| ③ | 2 | a |
| ④ | 2 | b |

문제 3

다음의 전지 전위는 0.462 V 이다.



구리전극의 표준환원전위는 0.337 V, 은전극의 표준환원전위는 0.799 V이다.

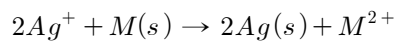
아래와 같은 전지를 구성한다면 이 때 전지 전위는?



- ① 0.462 V ② -0.462 V ③ -0.403 V ④ 0.403 V

문제 4

$[Ag^+] = 0.1M$ 이고 $[M^{2+}] = 0.01M$ 일 때, 25℃에서 다음 전지 반응의 전위는 0.46V이다.



25℃에서 반쪽 반응 $M^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons M(s)$ 의 표준 환원 전위(E°)는?

(단, $Ag^+ + e^- \rightleftharpoons Ag(s)$ 의 표준 환원 전위는 0.80V이다.)

- ① 0.34 V ② 0.40 V ③ 1.26 V ④ 1.32 V

문제 5

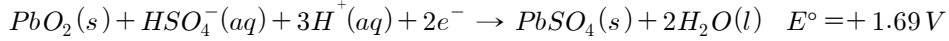
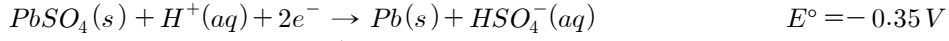
에너지에 대하여 기술한 아래 내용 중 틀린 것은?

- 가. 우리는 화석연료를 열에너지, 전기에너지 등으로 변환하여 사용한다. 화력발전소에서 전기에너지로 변환할 수 있는 에너지의 양은 연소반응에 해당하는 반응열 ΔH 만큼이다.
- 나. 에너지는 창조되는 것이 아니므로, 화석연료가 고갈되는 시점에서 우리는 태양광이나 풍력 등의 대체에너지를 활용할 수 있다.
- 다. 연료전지를 사용하여 수소에너지를 전기에너지로 변환하려면 터빈을 돌려서 전기를 생산한다.

- ① 가 ② 다 ③ 가, 다 ④ 나, 다

문제 6

납축전지와 관련된 반쪽 반응들은 다음과 같다.



납축전지 방전 때 일어나는 변화로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

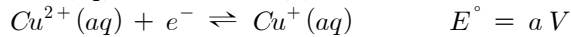
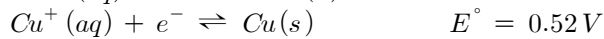
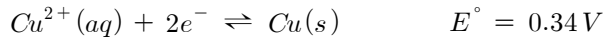
<보 기>

- 가. 용액의 pH가 낮아진다.
 나. 용액의 밀도가 낮아진다.
 다. $PbO_2(s)$ 가 $PbSO_4(s)$ 로 변화한다.

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

문제 7

다음은 Cu와 관련된 반쪽 반응 및 25 °C에서의 표준 환원 전위(E°)이다.

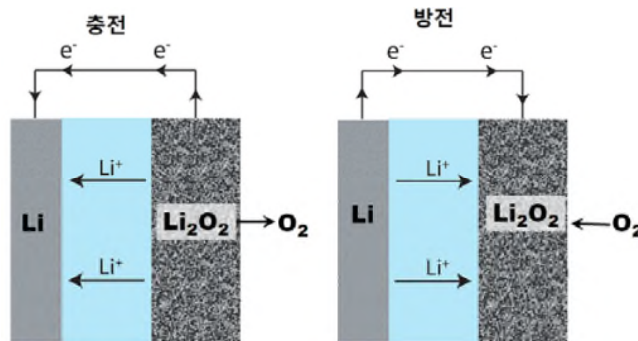


a의 값은 ?

- ① -0.18 ② +0.18 ③ -0.16 ④ +0.16

문제 8

리튬공기전지(lithium air battery)는 음극으로 리튬을 사용하고 양극은 공기 중의 산소를 활용하는 전지로 리튬이온전지보다 높은 에너지밀도를 가져 주목받고 있다. 리튬공기전지가 충전/방전될 때는 아래 그림과 같은 산화환원 반응이 일어난다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?



- ① 방전이 수행될 때 Li 전극은 산화전극(anode)이다.
 ② 방전이 수행될 때 Li 전극의 질량은 감소한다.
 ③ 충전이 수행될 때 Li_2O_2 전극의 질량은 감소한다.
 ④ 충전 전후에 전지의 질량은 동일하다.

문제 9

다음의 물리적 양들 중 단위가 다른 것은?

- ① 압력×부피 ② 힘×속도 ③ 열용량×온도 ④ 전압×전하량

문제 10

물의 전기분해와 관련한 설명 중 맞는 것은?

- ① 얻어진 수소와 산소의 질량비는 2:1이다.
② 얻어진 수소와 산소의 부피 비는 아보가드로의 원리를 반영한다.
③ (-)극에서는 수산화이온이 산화된다.
④ (+)극에서는 수소가 환원된다.

문제 11

소금물을 전기분해할 때 관찰할 수 있는 현상으로 옳지 않은 것은?

- ① 소금물의 농도가 충분히 높을 때에는 산화전극에서 염소가 발생한다.
② 소금물의 농도와 상관없이 환원전극에서는 수소가 발생한다.
③ 소금물의 농도가 높을 때에는 전기분해가 진행되면서 용액의 pH는 낮아진다.
④ 소금물의 농도가 아주 묽을 때에는 산화전극에서 산소가 발생한다.

문제 12

알루미늄은 산화알루미늄(Al_2O_3)을 1000°C 에서 용융하여 전기 환원시켜 제조한다. 알루미늄 2.6982kg을 얻기 위해 필요한 전하량은?

- ① 964,850 C ② 2,894,550 C
③ 9,648,500 C ④ 28,945,500 C

문제 13

온도를 증가시켰을 때, 기체의 분자속도에 따른 분자 수의 분포의 변화를 설명한 것 중 옳지 않은 것은?

- ① 가장 빈도수가 높은 분자속도의 크기가 증가한다.
② 가장 빈도수가 높은 분자속도를 갖는 분자들의 수가 증가한다.
③ 분자들의 평균속도가 증가한다.
④ 분자속도의 분포가 더 넓어진다.

문제 14

반응 $A + B \rightarrow C$ 의 속도가 반응속도 $= k[A]$ 로 표시될 수 있다고 하자.
반응용기의 온도가 높아질 경우 일어나는 변화에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 반응속도와 속도상수(k)가 모두 증가한다.
- ② 반응속도와 속도상수(k)가 모두 변화하지 않는다.
- ③ 반응속도는 변하지 않지만 속도상수(k)는 증가한다.
- ④ 반응속도는 증가하지만 속도상수(k)는 변화하지 않는다.

문제 15

다음 반응에 대하여 반응물의 농도 변화에 따른 초기 속도를 측정하는 실험이 수행되었다.



실험번호	초기농도 (mol/L)			초기속도 (mol/L·s)
	BrO_3^-	Br^-	H^+	
1	0.10	0.10	0.10	1.2×10^{-3}
2	0.20	0.10	0.10	2.4×10^{-3}
3	0.10	0.30	0.10	3.6×10^{-3}
4	0.20	0.10	0.20	9.6×10^{-3}

이 반응의 속도식과 속도상수를 옳게 표현한 것은?

속도식

① 속도 $= k[\text{BrO}_3^-][\text{Br}^-][\text{H}^+]$

② 속도 $= k[\text{BrO}_3^-][\text{Br}^-][\text{H}^+]$

③ 속도 $= k[\text{BrO}_3^-][\text{Br}^-][\text{H}^+]^2$

④ 속도 $= k[\text{BrO}_3^-][\text{Br}^-][\text{H}^+]^2$

속도상수

$k = \frac{1.2 \times 10^{-3}}{0.10 \times 0.10}$

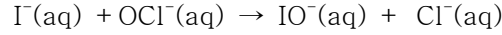
$k = \frac{2.4 \times 10^{-3}}{0.20 \times 0.10 \times 0.10}$

$k = \frac{3.6 \times 10^{-3}}{0.10 \times 0.30 \times 0.10}$

$k = \frac{9.6 \times 10^{-3}}{0.20 \times 0.10 \times 0.20^2}$

문제 16

철수는 다음 반응에서 수산화이온(OH⁻) 농도가 반응 속도에 영향을 미치는지 알아보기 위하여 실험을 수행하여 아래의 표를 얻었다.



반응속도 표

실험번호	[I ⁻] ₀ (mol/L)	[OCl ⁻] ₀ (mol/L)	[OH ⁻] ₀ (mol/L)	초기 속도 (mol/L·s)
(1)	0.0013	0.012	0.10	9.4×10 ⁻³
(2)	0.0013	0.006	0.10	4.7×10 ⁻³
(3)	0.0013	0.012	0.05	18.7×10 ⁻³
(4)	0.0013	0.012	0.20	4.7×10 ⁻³
(5)	0.0026	0.012	0.10	18.7×10 ⁻³
(6)	0.0013	0.018	0.10	14.0×10 ⁻³
(7)	0.0013	0.018	0.20	7.0×10 ⁻³

이 반응의 속도식과, [OH⁻]의 농도가 속도식에 기여하는 정도를 알기 위하여 반드시 필요한 실험번호들을 묶은 것으로 옳은 것은?

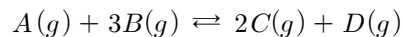
속도식

실험번호

- | | |
|--|----------|
| ① 속도= [I ⁻][OCl ⁻][OH ⁻] ^{-1/2} | (1), (3) |
| ② 속도= [I ⁻][OCl ⁻][OH ⁻] ⁻¹ | (6), (7) |
| ③ 속도= [I ⁻][OCl ⁻][OH ⁻] ⁻¹ | (5), (6) |
| ④ 속도= [I ⁻][OCl ⁻] ² [OH ⁻] | (1), (3) |

문제 17

다음 반응의 속도식을 결정하기 위하여 반응물의 농도를 달리하면서 반응속도를 측정한 결과이다.



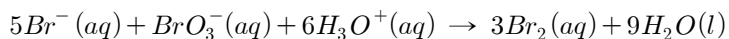
실험	[A]	[B]	속도(M/s)
1	0.04	0.04	4.95
2	0.02	0.04	2.48
3	0.02	0.08	4.99

올바른 반응속도 식은?

- ① 속도= $k[\text{A}]^2[\text{B}]$ ② 속도= $k[\text{A}][\text{B}]^3$ ③ 속도= $k[\text{A}][\text{B}]$ ④ 속도= k

문제 18

브로민 이온(Br^-)은 산성 조건에서 브로민산 음이온(BrO_3^-)에 의해 산화되어 브로민(Br_2)을 형성하고 그 반응식은 아래와 같다. 실험을 위하여 각 반응물의 저장용액(stock solution)을 아래와 같은 농도로 만들어 놓고, 그 밑의 표에서처럼 저장용액의 일정 부피들을 덜어내어 일련의 반응을 시키면서 브로민산 음이온이 사라지는 초기 반응속도를 측정하였다. 이 실험 데이터를 바탕으로 구한 반응속도식으로 알맞은 것은?



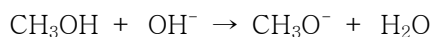
저장용액 농도	
Br^- 저장용액	1.37 M
BrO_3^- 저장용액	7.10×10^{-3} M
H_3O^+ 저장용액	0.573 M

실험 번호	Br^- 저장용액의 부피(mL)	BrO_3^- 저장용액의 부피(mL)	H_3O^+ 저장용액의 부피(mL)	추가로 넣어준 물의 부피(mL)	BrO_3^- 가 사라지는 초기속도($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$)
1	0.100	0.500	1.000	1.400	5.63×10^{-6}
2	0.200	0.500	1.000	1.300	1.09×10^{-5}
3	0.100	1.000	1.000	0.900	1.13×10^{-5}
4	0.200	0.500	0.700	1.600	5.50×10^{-6}

- ① $k[\text{Br}^-][\text{BrO}_3^-]^2[\text{H}_3\text{O}^+]$ ② $k[\text{Br}^-][\text{BrO}_3^-][\text{H}_3\text{O}^+]^2$
 ③ $k[\text{Br}^-]^2[\text{BrO}_3^-][\text{H}_3\text{O}^+]^2$ ④ $k[\text{Br}^-][\text{BrO}_3^-][\text{H}_3\text{O}^+]^{1/2}$

문제 19

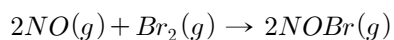
다음 단일반응(elementary reaction)에서 pH 13과 pH 14에서의 반응 속도의 비는?



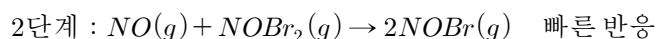
- ① 1:10 ② 13:14 ③ 1:1 ④ 10:1

문제 20

다음 반응의 반응메커니즘을 조사하였더니



아래와 같이 두 단계로 진행하며 1단계는 매우 느리게 진행되고, 2단계는 빠르게 진행된다는 것을 알았다.

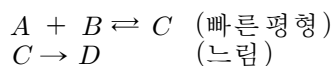


이 반응의 속도식을 바르게 나타낸 것은? k는 속도상수를 나타낸다.

- ① 속도 = $k[NO]^2$ ② 속도 = $k[NO]^2[Br_2]$
 ③ 속도 = $k[NO][NOBr_2]$ ④ 속도 = $k[NO][Br_2]$

문제 21

다음과 같이 메커니즘이 주어진 반응에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① 두 번째 단계가 속도결정단계이다.
 ② 반응속도는 [C]에 비례한다.
 ③ C는 전이상태이다.
 ④ 반응 속도식에서 전체 반응차수는 2차이다.

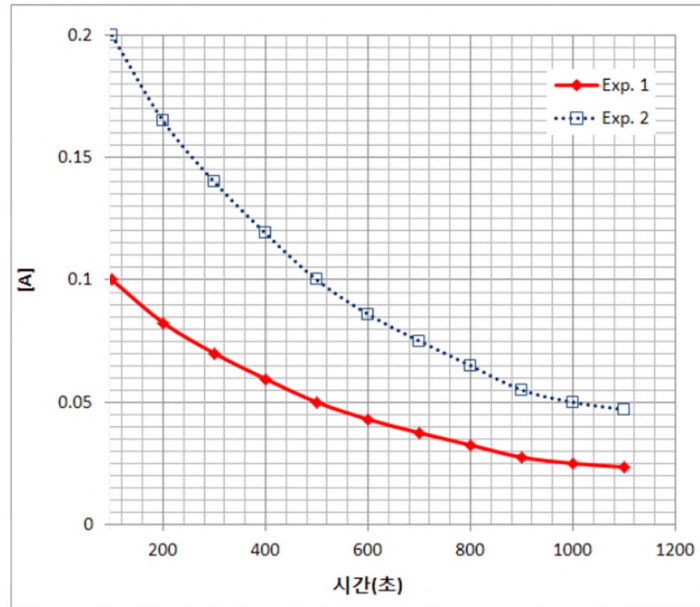
문제 22

$Ru(NH_3)_6^{3+}$ 는 산 용액에서 1차 반응으로 분해된다. 분해반응의 반감기가 14시간이라면 처음 농도에 비해 12.5%가 되는데 걸리는 시간은 얼마인가?

- ① 21시간 ② 28시간 ③ 42시간 ④ 56시간

문제 23

반응물 A가 생성물로 변화하는 반응, 즉 “A → 생성물”에 대하여 서로 다른 조건에서 실험을 하여 그림과 같이 시간에 따른 [A]의 변화에 대한 그래프를 얻었다. 이 반응의 반응차수는 얼마인가?



- ① 0차 반응 ② 1차 반응 ③ 2차 반응 ④ 알 수 없다.

문제 24

다음 반응 중 높은 온도를 필요로 하는 이유가 다른 하나는?

- ① $2Fe_2O_3(s) + 3C(s) \rightarrow 4Fe(s) + 3CO_2(g)$: 철기문명의 시작
 ② $2HgO(s) \rightarrow 2Hg(l) + O_2(g)$: 프리스틀리의 산소 발견
 ③ $2H_2O(l) \rightarrow 2H_2(g) + O_2(g)$: 라부아지에의 물 분해
 ④ $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$: 하버의 암모니아 합성

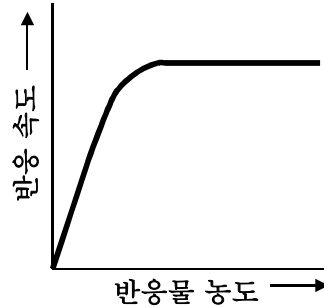
문제 25

다음 중 촉매에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 촉매는 소모되지 않으면서 반응의 속도를 변화시키는 물질이다.
 ② 촉매는 새로운 반응 경로를 제공한다.
 ③ 촉매는 유무에 상관없이 화학반응의 반응중간체는 동일하다.
 ④ 촉매는 유무에 상관없이 화학반응의 평형상수는 동일하다.

문제 26

효소반응을 포함하여 많은 촉매반응에 있어서 다음 그림과 같은 양상이 관찰된다. 이 경우 반응속도가 계속 증가하지 않고 일정하게 수렴하는 이유를 가장 잘 설명한 것은?



- ① 반응물이 모두 소모되었다.
- ② 역반응이 더 많이 일어나게 되었다.
- ③ 촉매의 활성자리가 다 채워지게 되었다.
- ④ 반응이 진행됨에 따라 촉매가 점점 분해되었다.

문제 27

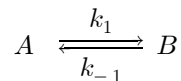
다음 중 옳은 설명을 모두 고르면?

- a. 열역학은 반응이 얼마나 오래 걸리는가에 대한 정보를 주지 못한다.
- b. 물의 세 가지 상태인 얼음, 물 및 수증기가 동시에 평형 상태로 있는 조건(온도와 압력)은 지구나 달에서 모두 같다.
- c. 반응 속도를 늦어지게 하는 촉매도 있다

- ① a, b
- ② b, c
- ③ a, c
- ④ a, b, c

문제 28

화합물 A와 B는 한 개의 단일단계반응으로 변환이 가능하다. 이와 관련하여 옳은 것만을 있는 대로 모두 고른 것은?



<보 기>

- 가. 정반응의 활성화 에너지가 증가하면 정반응의 속도상수 k_1 은 감소한다.
- 나. 정반응의 속도상수 k_1 은 온도에 따라서 변한다.
- 다. 정반응과 역반응의 속도상수 비율(k_1/k_{-1})은 온도에 따라서 변한다.

- ① 가
- ② 가, 나
- ③ 나, 다
- ④ 가, 나, 다

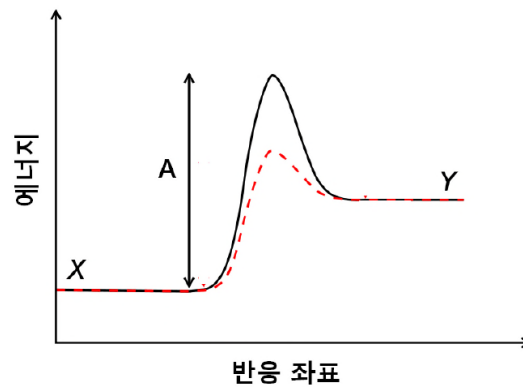
문제 29

반응물이 전이 상태로 변화하기 위해서 반드시 필요한 활성화 에너지(E_a)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① E_a 가 클수록 반응물과 생성물이 평형에 도달하기 어렵다.
- ② E_a 가 클수록 단위시간당 장벽의 정상에 도달하는 반응물의 수가 감소한다.
- ③ E_a 가 클수록 반응물이 활성화 에너지 이상의 에너지를 가지기 어렵다.
- ④ E_a 가 클수록 반응물이 서로 충돌할 확률이 작아진다.

문제 30

다음 그림은 어떤 화학 반응의 퍼텐셜 에너지를 나타낸 것이다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? 그림에서 점선은 촉매를 사용하였을 때 에너지 변화를 나타낸다.

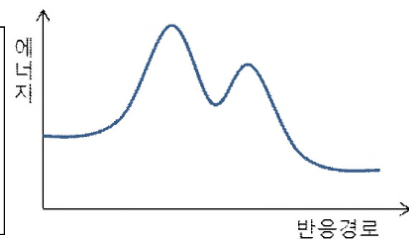


- ① $X \rightarrow Y$ 반응은 흡열 반응이다.
- ② A는 $X \rightarrow Y$ 반응의 활성화 에너지이다.
- ③ 촉매를 사용하면 반응 엔탈피가 작아져 반응이 빨라진다.
- ④ 보통 $Y \rightarrow X$ 반응 속도는 $X \rightarrow Y$ 반응 속도보다 빠르다.

문제 31

다음은 어떤 화학반응의 반응경로에 따른 에너지 변화를 나타낸 것이다. 이 반응에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- 가. 2단계 반응이다.
 나. 반응중간체를 가진다.
 다. 전체 반응은 발열반응이다.
 라. 첫 번째 단계가 속도결정단계이다.



- ① 가, 나
- ② 다, 라
- ③ 가, 나, 다
- ④ 가, 나, 다, 라

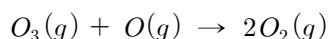
문제 32

어떤 화학반응의 정반응의 활성화 에너지는 10kJ이고, $\Delta H_{\text{반응}}^{\circ} = -200\text{kJ}$ 이다. 동일한 조건에서 역반응의 활성화 에너지는 얼마인가?

- ① 10 kJ ② 190 kJ ③ 200 kJ ④ 210 kJ

문제 33

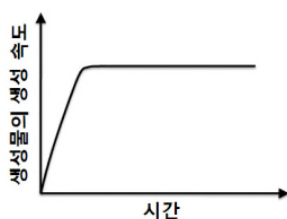
표준상태에 있는 산소 원소의 가장 안정한 상태는 오존이 아닌 산소 분자이다. 표준상태에서 다음 반응의 특성을 모두 옳게 짝지은 것은?



	위 반응의 반응열	활성화 에너지가 큰 반응
①	흡열	정반응
②	흡열	역반응
③	발열	정반응
④	발열	역반응

문제 34

생체에서 일어나는 많은 화학 반응들은 효소가 촉매로 작용하여 그 속도가 매우 빨라지는 기질(substrate) 반응이다. 아래와 같이 기질 반응의 생성물 생성 속도가 얼마의 시간이 지난 후에 일정해진 이유를 가장 잘 설명한 것은?



<보 기>

- 가. 기질의 양이 일정하다.
나. 효소의 활성화 자리가 모두 채워져 있다.

- ① 가 ② 나 ③ 가, 나 ④ 모두 아님

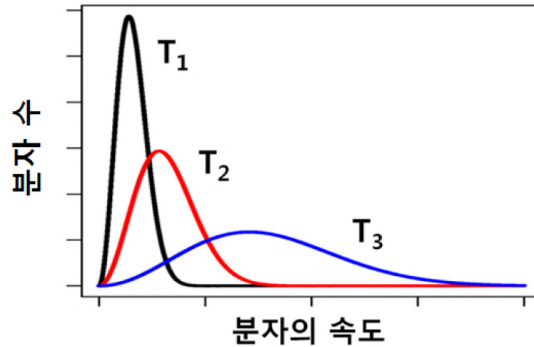
문제 35

반응속도상수는 온도뿐만 아니라 반응의 활성화에너지에도 의존한다. 다음의 조건들 중에서 반응속도상수가 가장 크게 나타나는 경우는?

- ① 온도가 높고 활성화에너지가 클 때
② 온도가 낮고 활성화에너지가 클 때
③ 온도가 높고 활성화에너지가 작을 때
④ 온도가 낮고 활성화에너지가 작을 때

문제 36

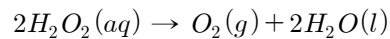
아래 그림은 서로 다른 온도에서 측정한 Ne 기체의 속도 분포를 보여준다. 이에 관한 설명으로 옳은 것은?



- ① 온도는 $T_3 < T_2 < T_1$
- ② 기체의 평균 운동 에너지는 세 온도에서 모두 같다.
- ③ 기체가 반응을 한다면, T_1 에서의 반응 속도가 T_2 에서보다 빠르다.
- ④ 온도 T_1 에서 존재 확률이 가장 높은 분자의 속도는 He이 Ar보다 크다.

문제 37

과산화수소수는 다음과 같이 산소와 물로 분해된다.

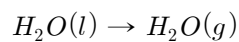


상온에서 산소의 생성 속도를 측정하였더니 $3 \times 10^{-2} \text{ kPa sec}^{-1}$ 이었다. 이 속도를 mol sec^{-1} 단위로 나타낼 때 가장 가까운 것은? 이 때 용기의 부피가 300mL이었다.

- ① $3 \times 10^{-4} \text{ mol sec}^{-1}$
- ② $3 \times 10^{-5} \text{ mol sec}^{-1}$
- ③ $3 \times 10^{-6} \text{ mol sec}^{-1}$
- ④ $3 \times 10^{-7} \text{ mol sec}^{-1}$

문제 38

1기압, 25℃에서 젖은 수건이 마르는 것은 아래의 과정이 일어나기 때문이다.



이 과정에 대한 q(열)과 w(일)의 부호를 바르게 나타낸 것은?

- | | q(열)의 부호 | w(일)의 부호 |
|---|----------|----------|
| ① | 양 | 양 |
| ② | 양 | 음 |
| ③ | 음 | 양 |
| ④ | 음 | 음 |

문제 39

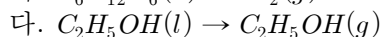
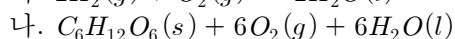
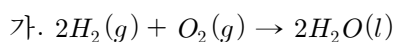
1.0기압 25°C에서 2.5몰의 물이 기화되면서 한 일의 양은? 단, 액체 물의 부피는 같은 물 수의 수증기 부피에 비해서 무시할 수 있고 수증기는 이상기체라고 가정한다.

[1 L·atm = 101.3 J]

- ① 6,200 kJ ② 6.2 kJ ③ 62 J ④ 5.66 kJ

문제 40~41

내부 에너지 변화는 부피가 일정할 때 일어나는 열에너지 변화와 같으며, 엔탈피 변화는 압력이 일정할 때 일어나는 열에너지 변화와 같다. 내부 에너지와 엔탈피 변화의 차이는 용기의 뚜껑을 닫고 가열할 때와 뚜껑을 열고 가열할 때 차이와 비슷하다. 압력이 일정한 조건에서는 계의 부피 변화로 인한 일이 관련된다. 다음 반응들이 주어진 계수의 몰비로 일어날 때 아래 물음에 답하라.



문제 40

위 반응 중 엔탈피가 가장 크게 증가하는 반응은?

- ① 가 ② 나 ③ 다 ④ 라

문제 41

위 반응 중 엔탈피 변화와 내부 에너지 변화 차이가 가장 큰 반응은?

- ① 가 ② 나 ③ 다 ④ 라

문제 42

다음 중 자석에 끌리지 않는 물질은?

- ① H_2^+ ② Li ③ N_2 ④ O_2

문제 43

다음 중성 분자와 그 +1가 양이온 분자의 결합 에너지를 비교할 때 중성 분자의 결합 에너지가 더 큰 것을 모두 고른 것은?

가. N_2	나. NO	다. O_2
----------	-------	----------

- ① 가 ② 나 ③ 가, 다 ④ 나, 다

문제 44

분자궤도함수이론을 이용해 구한 H_2^+ 와 H_2^- 의 결합차수는?

- ① $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$ ② 0, $\frac{1}{2}$ ③ 0, $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{1}{2}, \frac{3}{2}$

문제 45

다음 화학종 중 결합 길이가 가장 짧은 것은?

- ① O_2^+ ② O_2 ③ O_2^- ④ O_2^{2-}

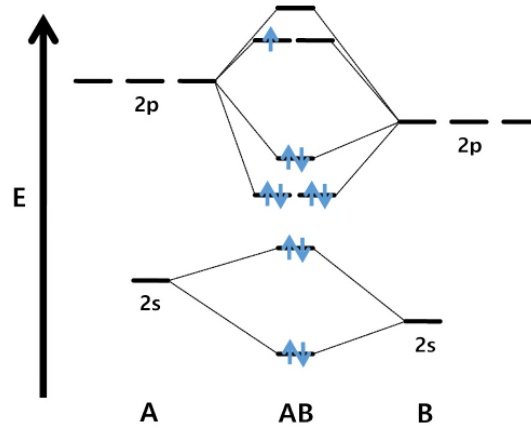
문제 46

일산화질소 NO와 양이온 NO^+ 의 결합 차수는 각각 2.5와 3이다. 음이온 NO^- 의 결합 차수는?

- ① 2 ② 2.5 ③ 3 ④ 3.5

문제 47

다음 그림은 중성 상태의 분자 AB의 바닥상태 분자궤도함수 전자 배치를 나타낸 것이다.
(단, A, B는 주기율표에서 서로 이웃하는 원소이다.)

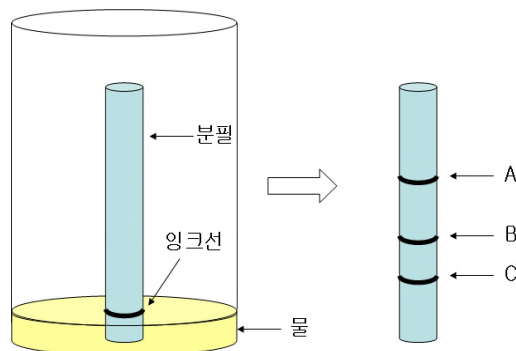


다음 설명 중 옳은 것은?

- ① A의 원자 반지름은 B보다 작다.
- ② A의 전기음성도는 B보다 크다.
- ③ 음이온 AB^- 의 A와 B 사이의 결합은 이중 결합이다.
- ④ 양이온 AB^+ 는 상자성을 가진다.

문제 48

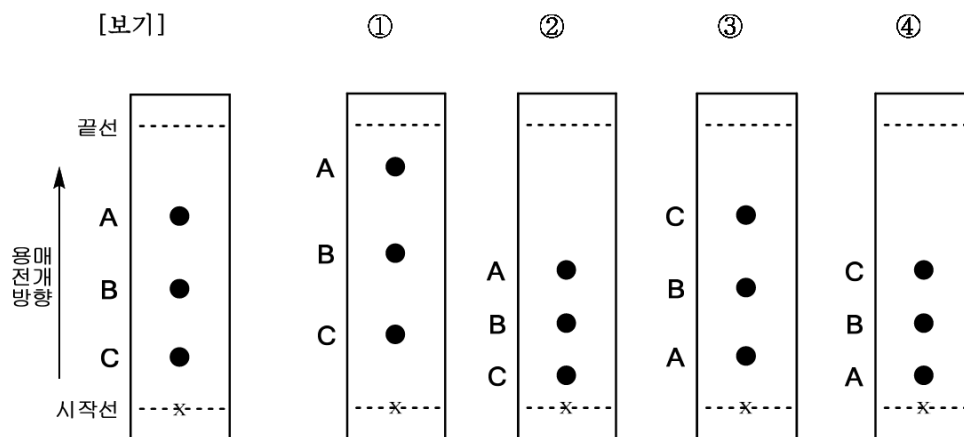
탄산칼슘으로 만들어진 분필에 세 가지 염료가 섞인 잉크로 선을 두른 후에 아래와 같이 물을 사용하여 전개를 하였더니 그림과 같이 세 개의 선 A, B, C가 나타났다. 다음 설명 중 옳은 것은 ?



- ① A, B, C 염료는 모두 염기성이고 그 순서는 $A > B > C$ 이다.
- ② A, B, C 염료의 분자량은 $A < B < C$ 순이다.
- ③ A, B, C 염료는 모두 쌍극자모멘트를 가지며 그 크기는 $A > B > C$ 이다.
- ④ A, B, C 염료의 탄산칼슘과의 상호작용은 $A < B < C$ 순이다.

문제 49

다음 [보기]는 에탄올을 전개용매로 사용하여 세 가지 물질 A, B, C를 종이 크로마토그래피로 분리한 결과이다. 전개용매를 에탄올과 물 1 : 1 혼합 용액으로 바꾸었을 때 예상되는 결과는?



문제 50

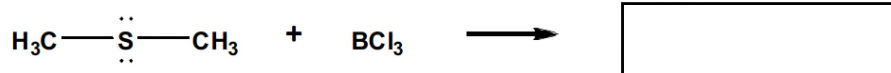
다음 질소 화합물들 중에서 금속과 착화합물을 만들 수 있는 것을 모두 고르면?

- a. NH_4^+ b. NH_3 c. NH_2^-

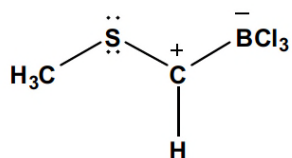
- ① a, b ② a, b, c ③ a, c ④ b, c

문제 51

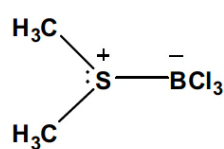
이 반응의 생성물은?



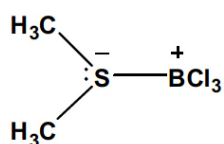
①



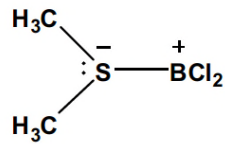
②



③

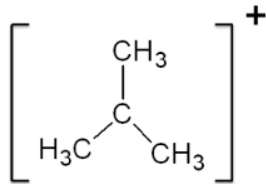


④



문제 55

다음 루이스 구조의 중심 탄소 원자에 대한 설명 중 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



<보 기>

- 가. 형식전하는 +1이다.
- 나. 상온에서 안정한 구조이다.
- 다. 중심각은 120°로 평면 구조이다.
- 라. 쉽게 산화되려는 성질을 갖는다.

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 라 ④ 다, 라

문제 56

다음 원소 중 묽은 질산과 반응하여 오렌지색 기체를 발생시키면서 녹아들어가는 금속은?

- ① Zn ② Al ③ Cu ④ Au

문제 57

다음의 환경 문제와 화학 물질 사이의 연관성이 가장 낮은 것은?

- ① 산성비 ↔ Cl₂ ② 스모그 ↔ 질소 산화물
- ③ 오존 구멍 ↔ CFC₃ ④ 호흡기 질환 ↔ 대기 중 오존

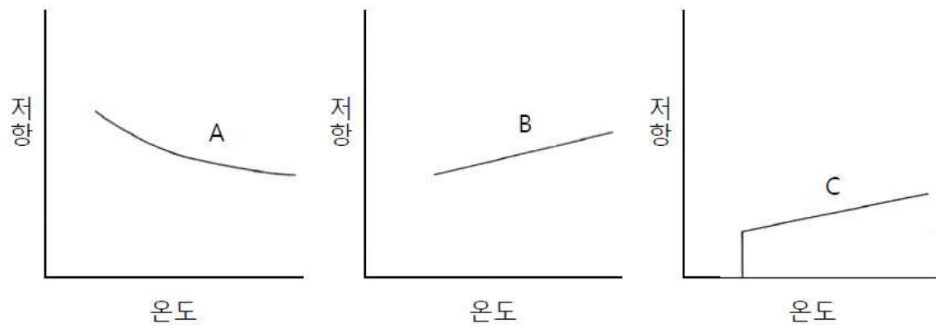
문제 58

아래 표의 4개 원소 중에서 준금속(metalloid)인 것은?

원소	외관	전도도	HCl과 반응 결과
①	약간의 광택이 남	높음	천천히 거품이 발생
②	광택이 남	낮음	반응하지 않음
③	광택이 나지 않음	절연체	반응하지 않음
④	광택이 남	높음	격렬하게 거품이 발생

문제 59

다음은 어떤 세 가지 물질에서 온도에 대한 저항의 그래프이다. 이에 대한 보기의 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?



- 가. 물질 A는 도체이다.
 나. 물질 B는 반도체이다.
 다. 물질 C는 초전도체이다.

- ① 다 ② 가, 나 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

문제 60

콜로이드는 용매 물질과 용질 물질로 구성된다. 에어로솔은 콜로이드의 한 종류이다. 다음 중 에어로솔의 용매 물질과 용질 물질의 상태를 각각 옳게 짝지은 것은?

	용매 상태	용질 상태
①	기체	액체
②	기체	기체
③	액체	액체
④	액체	기체

수고 많이 했습니다!!!

문항 번호	답	문항 번호	답
1	①	31	④
2	②	32	④
3	③	33	④
4	①	34	②
5	③	35	③
6	③	36	④
7	④	37	③
8	④	38	②
9	②	39	②
10	②	40	③
11	③	41	①
12	④	42	③
13	②	43	①
14	①	44	①
15	④	45	①
16	②	46	①
17	③	47	③
18	②	48	④
19	①	49	①
20	④	50	④
21	③	51	②
22	③	52	②
23	②	53	①
24	④	54	①
25	③	55	②
26	③	56	③
27	④	57	①
28	④	58	②
29	④	59	①
30	③	60	①

문제 1 ①

$E_{\text{전지}} = E_{\text{산화}} + E_{\text{환원}}$ 이다. $E_{\text{전지}} > 0$ 이면 자발적인 전지를 구성할 수 있다.

① $\text{MnO}_2(\text{s})$ 의 환원과 $\text{Li}(\text{s})$ 의 산화

$$\Rightarrow 3.040\text{V} + 1.230\text{V} = 4.27\text{V}$$

② $\text{Cu}(\text{s})$ 의 산화와 Cd^{2+} 의 환원

$$\Rightarrow -0.339\text{V} - 0.402\text{V} = -0.741\text{V}$$

③ Li^+ 의 환원과 Mn^{2+} 의 산화

$$\Rightarrow -3.040\text{V} - 1.230\text{V} = -4.27\text{V}$$

④ Cd^{2+} 의 환원과 Mn^{2+} 의 산화

$$\Rightarrow -0.402\text{V} - 1.230\text{V} = -1.632\text{V}$$

문제 2 ②

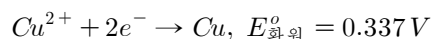
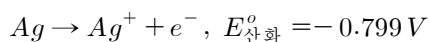
아연이 산화하면서 전자를 내보내고, 구리이온이 전자를 받아 환원되기 때문에 전자의 이동 방향은 산화전극에서 환원전극 방향이다. 따라서 전자의 이동방향은 2이고 전류의 이동방향은 1이다.

황산아연용액은 아연이온이 녹아들면서 양이온이 많아지고, 황산구리용액은 구리이온이 석출되면서 음이온이 많아진다. 따라서 음이온이 많은 황산구리 용액에서 황산아연 용액쪽으로 음이온이 이동하게 된다. 따라서 음이온의 이동방향은 b이다.

문제 3 ③

$E_{\text{전지}} = E_{\text{산화}} + E_{\text{환원}}$ 이다.

$\text{Ag} \mid \text{Ag}^+ (0.01\text{M}) \parallel \text{Cu}^{2+} (0.01\text{M}) \mid \text{Cu}$ 에서는



농도가 1.00M이 아닐 때는 $E_{\text{전지}} = E_{\text{전지}}^{\circ} - \frac{0.0592}{n} \log Q$ 를 이용하여야 한다.

$$E_{\text{산화}}(\text{Ag}, 0.01\text{M}) = E_{\text{산화}}^{\circ} - \frac{0.0592}{1} \log [\text{Ag}^+] = -0.799 - 0.0592 \log 10^{-2} = -0.6806$$

$$E_{\text{환원}}(\text{Cu}, 0.01\text{M}) = E_{\text{환원}}^{\circ} - \frac{0.0592}{2} \log \frac{1}{[\text{Cu}^{2+}]} = 0.337 + \frac{0.0592}{2} \log \frac{1}{10^{-2}} = 0.2778$$

$$E_{\text{전지}} = E_{\text{산화}} + E_{\text{환원}} = -0.6806 + 0.2778 = -0.4028\text{V} \text{이다.}$$

문제 4

①

농도가 1.00M이 아닐 때는 $E_{\text{전지}} = E_{\text{전지}}^{\circ} - \frac{0.0592}{n} \log Q$ 를 이용하여야 한다.

$$E_{\text{환원}}(\text{Ag}, 0.1\text{M}) = E_{\text{환원}}^{\circ} - \frac{0.0592}{1} \log \frac{1}{[\text{Ag}^+]} = 0.80\text{V} - \frac{0.0592}{1} \log \frac{1}{10^{-1}} = 0.7408$$

$$E_{\text{산화}}(\text{M}, 0.01\text{M}) = E_{\text{산화}}^{\circ} - \frac{0.0592}{2} \log [\text{M}^{2+}] = x - \frac{0.0592}{2} \log 10^{-2} = x + 0.0592$$

$$E_{\text{전지}} = E_{\text{산화}} + E_{\text{환원}} = 0.7408 + x + 0.0592 = x + 0.8 = 0.46\text{V} \text{이다.}$$

$x = -0.34\text{V}$ 이다. $E_{\text{산화}}^{\circ} = -0.34\text{V}$ 이므로 $E_{\text{환원}}^{\circ} = 0.34\text{V}$ 이다.

문제 5

③

가. 틀린 설명: 우리는 화석연료를 열에너지, 전기에너지 등으로 변환하여 사용한다. 화력발전소에서 전기에너지로 변환할 수 있는 에너지의 양은 연소반응에 해당하는 반응열 ΔH 만큼이다.

⇒ 화석연료의 연소를 통해 엔트로피가 증가하는 경우 $T\Delta S$ 만큼 에너지를 사용한다. 엔트로피가 증가하거나 팽창 일을 하는 등 에너지를 사용하면 ΔH 만큼 전환할 수는 없다.

나. 옳은 설명: 에너지는 창조되는 것이 아니므로, 화석연료가 고갈되는 시점에서 우리는 태양광이나 풍력 등의 대체에너지를 활용할 수 있다.

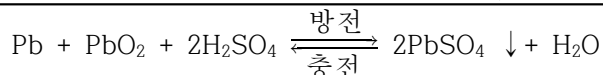
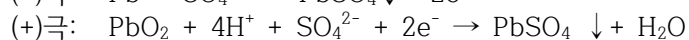
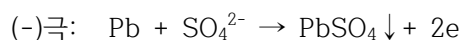
⇒ 우주의 에너지 합은 항상 일정하다. 에너지는 단지 전환될 뿐이다.

다. 틀린 설명: 연료전지를 사용하여 수소에너지를 전기에너지로 변환하려면 터빈을 돌려서 전기를 생산한다.

⇒ 터빈을 돌리는 것은 파력, 풍력, 화력, 원자력, 수력발전이다. 연료전지는 화학에너지를 전기에너지로 변환하는 것이다.

문제 6

③



가. 틀린 설명: 용액의 pH가 낮아진다.

⇒ 황산이 소모되므로 pH는 높아진다.

나. 옳은 설명: 용액의 밀도가 낮아진다.

⇒ 알짜반응식이 $\text{Pb} + \text{PbO}_2 + 2\text{H}_2\text{SO}_4 \xrightleftharpoons[\text{충전}]{\text{방전}} 2\text{PbSO}_4 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$ 이므로 H_2SO_4 가 반응하는 만큼 낮아진다.

다. 옳은 설명: $\text{PbO}_2(\text{s})$ 가 $\text{PbSO}_4(\text{s})$ 로 변화한다.

⇒ (+)극에서 $\text{PbO}_2 + 4\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-} + 2\text{e}^- \rightarrow \text{PbSO}_4 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$ 반응이 일어난다.

문제 7 ④

$\Delta G = -nFE$ 이다.

(반응식 1) $Cu^{2+}(aq) + 2e^- \rightleftharpoons Cu(s)$, $\Delta G_1 = -2FE_1 = -2 \times F \times 0.34 = -0.68F$

(반응식 2) $Cu^+(aq) + e^- \rightleftharpoons Cu(s)$, $\Delta G_2 = -FE_2 = -0.52F$

(반응식 1)에서 (반응식 2)를 빼면 다음과 같다.

$Cu^{2+}(aq) + e^- \rightleftharpoons Cu^+(aq)$, $\Delta G = -FE_{\text{전지}} = \Delta G_1 - \Delta G_2 = -0.68F + 0.52F = -0.16F$

$E_{\text{전지}} = 0.16V$ 이다.

문제 8 ④

① 옳은 설명: 방전이 수행될 때 Li 전극은 산화전극(anode)이다.

⇒ 방전 시 (-)극, 산화전극의 반응식은 $Li \rightarrow Li^+ + e^-$ 이다.

② 옳은 설명: 방전이 수행될 때 Li 전극의 질량은 감소한다.

⇒ 산화전극의 반응식은 $Li \rightarrow Li^+ + e^-$ 이므로 반응이 진행될수록 리튬 전극의 질량은 감소한다.

③ 옳은 설명: 충전이 수행될 때 Li_2O_2 전극의 질량은 감소한다.

⇒ 충전이 수행될 때 $Li_2O_2 \rightarrow 2Li^+ + O_2 + 2e^-$ 이다. 따라서 전극의 질량은 감소한다.

④ 틀린 설명: 충전 전후에 전지의 질량은 동일하다.

⇒ $2Li + O_2 \xrightleftharpoons[\text{충전}]{\text{방전}} Li_2O_2$ 이므로 방전 시에는 전지의 질량이 증가하고, 충전 시 전극의 질량이 감소한다.

문제 9 ②

① 압력×부피 = $PV = Pa \cdot m^3 = J$, 일(에너지)

② 힘×속도 = $N \cdot m/s = J/s$, 일률(W) = J/s

③ 열용량×온도 = $(J/g \cdot ^\circ C) \times ^\circ C = J$, 일(에너지)

④ 전압×전하량 = $V \times C = J$, 일(에너지)

문제 10 ②

물의 전기분해는 수리수리마수리 산산산불조심이다.

① 틀린 설명: 얻어진 수소와 산소의 질량비는 2:1이다.

⇒ 얻어진 수소와 산소의 몰수비, 부피비는 2:1이다. 하지만 질량비는 1:8이다.

② 옳은 설명: 얻어진 수소와 산소의 부피 비는 아보가드로의 원리를 반영한다.

⇒ 발생한 수소:산소의 부피비는 2:1이다. 또한 수소:산소의 몰수비, 분자수비도 2:1이다.

같은 온도, 같은 압력에서 기체의 종류에 관계없이 같은 부피에는 같은 수의 분자가 있

다는 것이 아보가드로 원리이다.

③ 틀린 설명: (-)극에서는 수산화이온이 산화된다.

⇒ (-)극 : $4H_2O + 4e^- \rightarrow 2H_2 + 4OH^-$ 물의 수소가 환원된다.

④ 틀린 설명: (+)극에서는 수소가 환원된다.

⇒ (+)극 : $2H_2O \rightarrow 4e^- + O_2 + 4H^+$ 물의 산소가 산화된다.

문제 11 ③

① 옳은 설명: 소금물의 농도가 충분히 높을 때에는 산화전극에서 염소가 발생한다.

⇒ $O_2 + 4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2O$, $E_{\text{환원}}^0 = 1.23V$, $Cl_2 + 2e^- \rightarrow 2Cl^-$, $E_{\text{환원}}^0 = 1.36V$ 이다. Cl_2 생성반응의 표준환원전위가 O_2 생성반응의 표준환원전위보다 높다. 기체가 발생할 때는 전극에 기체가 붙기 때문에 과전압현상이 나타난다. 산소의 과전압이 염소의 과전압보다 크기 때문에 염소기체가 더 많이 발생한다.

② 옳은 설명: 소금물의 농도와 상관없이 환원전극에서는 수소가 발생한다.

⇒ 소금물에서 $Na^+ + e^- \rightarrow Na$ 의 표준환원전위는 $-2.71V$ 이고, $2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$ 의 표준환원전위는 $-0.83V$ 이다. 따라서 환원전극에서는 수소가 발생한다.

③ 틀린 설명: 소금물의 농도가 높을 때에는 전기분해가 진행되면서 용액의 pH는 낮아진다.

⇒ 소금물의 농도가 높을 때에는 (+)극에 염소(Cl_2), (-)극에는 수소(H_2)가 발생한다.

(-)극에서는 $2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$ 반응이 진행되므로 pH는 높아진다.

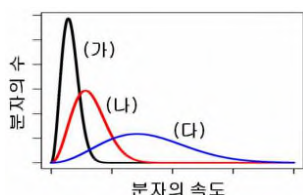
④ 옳은 설명: 소금물의 농도가 아주 묽을 때에는 산화전극에서 산소가 발생한다.

⇒ 과전압현상은 전자의 이동속도, 용액의 이온 이동속도, 이온이 전자를 주거나 받을 때의 반응 속도가 다르기 때문에 나타는 현상이다. 소금물의 농도가 아주 묽을 때에는 과전압현상이 적게 나타난다. 따라서 소금물의 농도가 아주 묽을 때에는 산화전극에서 산소가 발생한다.

문제 12 ④

$Al^{3+} + 3e^- \rightarrow Al(s)$ 이다. Al 의 화학식량은 $26.982g/mol$ 이다. 알루미늄 1몰($26.982g$)이 만들어질 때 이동하는 전자는 3몰이다. 3몰의 전하량은 $3F$ 이다. 알루미늄 $2.6982kg$ 은 1000몰이다. 1000몰의 알루미늄이 만들어질 때 이동하는 전자는 3000몰이다. 3000몰의 전하량은 $3000F$ 이고 $1F=96485C$ 이다. 따라서 $3000F=289,455,000C$ 이다.

문제 13 ②



(가) → (나) → (다)로 갈수록 온도가 높다.

- ① 옳은 설명: 가장 빈도수가 높은 분자속도의 크기가 증가한다.
⇒ 온도가 높아질수록 평균 분자속도가 빨라진다. 따라서 가장 빈도수가 높은 분자속도도 증가한다.
- ② 틀린 설명: 가장 빈도수가 높은 분자속도를 갖는 분자들의 수가 증가한다.
⇒ 온도가 높아질수록 분자속도의 분포가 넓어지기 때문에 가장 빈도수가 높은 분자속도를 갖는 분자들의 수는 감소한다.
- ③ 옳은 설명: 분자들의 평균속도가 증가한다.
⇒ $E_k = \frac{3}{2}kT$ 이므로 분자의 평균 속도가 증가한다.
- ④ 옳은 설명: 분자속도의 분포가 더 넓어진다.
⇒ 온도가 높아질수록 분자속도의 분포가 넓어진다.

문제 14 ①

반응속도 = $k[A]$ 이므로 A에 대해 1차 반응이다.

$k = A \cdot e^{-\frac{E_a}{RT}}$ 이다. 온도가 높아질 경우 반응속도 상수 k 가 증가하고 $v=k[A]$ 이므로 반응 속도도 빨라진다.

- ① 옳은 설명: 반응속도와 속도상수(k)가 모두 증가한다.
- ② 틀린 설명: 반응속도와 속도상수(k)가 모두 변화하지 않는다.
- ③ 틀린 설명: 반응속도는 변하지 않지만 속도상수(k)는 증가한다.
- ④ 틀린 설명: 반응속도는 증가하지만 속도상수(k)는 변화하지 않는다.

문제 15 ④

$\text{BrO}_3^-(\text{aq}) + 5\text{Br}^-(\text{aq}) + 6\text{H}^+(\text{aq}) \rightarrow 3\text{Br}_2(\text{aq}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ 의 반응속도식은 다음과 같다.

$v = k[\text{BrO}_3^-]^x [\text{Br}^-]^y [\text{H}^+]^z$ 이다.

(실험 1)과 (실험 2)를 비교해 보면 BrO_3^- 의 농도가 2배 되었고, 속도는 2배가 되었다. 따라서 BrO_3^- 에 대해 1차 반응이다.

(실험 1)과 (실험 3)를 비교해 보면 Br^- 의 농도가 3배 되었고, 속도는 3배가 되었다. 따라서 Br^- 에 대해 1차 반응이다.

(실험 2)와 (실험 4)를 비교해 보면 H^+ 의 농도가 2배 되었고, 속도는 4배가 되었다. 따라서 H^+ 에 대해 2차 반응이다.

따라서 속도식은 $v = k[BrO_3^-][Br^-][H^+]^2$ 이다.

(실험 1)의 초기농도를 속도식에 대입하면 $1.2 \times 10^{-3} mol/L \cdot s = k(0.1)(0.1)(0.1)^2$ 이다. 따라

서 $k = \frac{1.2 \times 10^{-3}}{0.1 \times 0.1 \times 0.1^2}$ 이다. 보기에 있는 조합으로는 (실험 4)의 초기농도를 대입하면

$9.6 \times 10^{-3} mol/L \cdot s = k(0.2)(0.1)(0.2)^2$ 이다. 따라서 $k = \frac{9.6 \times 10^{-3}}{0.2 \times 0.1 \times 0.2^2}$ 이다.

문제 16 ②

$I^-(aq) + OCl^-(aq) \rightarrow IO^-(aq) + Cl^-(aq)$ 의 반응속도식은 다음과 같다.

$v = k[I^-]^x [OCl^-]^y [OH^-]^z$ 이다.

수산화이온(OH^-) 농도가 반응 속도에 영향을 미치는지 알아보기 위해서는 I^- 와 OCl^- 의 농도가 일정하고 OH^- 의 농도를 변화시켰을 때의 반응 속도를 알아보면 된다. 이러한 조건은 (실험 1)과 (실험 3) 또는 (실험 6)과 (실험 7)이다. 물론 그러한 실험이 없는 경우 다른 물질에 대한 반응차수를 결정한 후 추론할 수 있다.

(실험 1)과 (실험 3)을 비교해 보면 OH^- 농도가 2배 되었을 때 반응 속도가 절반이 되었다. 따라서 OH^- 의 반응차수는 -1이다.

(실험 1)과 (실험 2)를 비교해 보면 OCl^- 농도가 2배 되었을 때 반응 속도는 2배가 되었다. 따라서 OCl^- 의 반응차수는 1이다.

(실험 1)과 (실험 5)를 비교해보면 I^- 농도가 2배 되었을 때 반응 속도는 2배가 되었다. 따라서 I^- 의 반응차수는 1이다.

문제 17 ③

$A(g) + 3B(g) \rightleftharpoons 2C(g) + D(g)$ 의 반응속도식은 다음과 같다.

$v = k[A]^x [B]^y$ 이다.

(실험 1)과 (실험 2)를 비교해보면 A의 농도가 2배가 되었을 때 반응 속도는 2배가 되었다. 따라서 A의 반응차수는 1이다.

(실험 2)와 (실험 3)을 비교해보면 B의 농도가 2배가 되었을 때 반응 속도는 2배가 되었다. 따라서 B의 반응차수는 1이다.

문제 18 ②

$5Br^-(aq) + BrO_3^-(aq) + 6H_3O^+(aq) \rightarrow 3Br_2(aq) + 9H_2O(l)$ 의 반응 속도식은 다음과 같다.

$v = k[Br^-]^x [BrO_3^-]^y [H_3O^+]^z$ 이다.

(실험 1)과 (실험 2)를 비교해보면 Br^- 의 농도가 2배가 되었을 때 반응 속도는 2배가 되었다. 따라서 Br^- 의 반응차수는 1이다.

(실험 1)과 (실험 3)를 비교해보면 BrO_3^- 의 농도가 2배가 되었을 때 반응 속도는 2배가 되었다. 따라서 BrO_3^- 의 반응차수는 1이다.

(실험 2)과 (실험 4)를 비교해보면 H_3O^+ 의 농도가 0.7배가 되었을 때 반응 속도는 0.5배가 되었다. 따라서 H_3O^+ 의 반응차수는 2이다.

문제 19 ①

$\text{CH}_3\text{OH} + \text{OH}^- \rightarrow \text{CH}_3\text{O}^- + \text{H}_2\text{O}$ 의 반응속도식은 다음과 같다.

$v = k[\text{CH}_3\text{OH}][\text{OH}^-]$ 이다. pH=13일 때 $[\text{OH}^-]=1.0 \times 10^{-1}$ 이고 pH=14일 때 $[\text{OH}^-]=1.0$ 이다. $[\text{OH}^-]$ 가 10배 차이가 나므로 속도비도 1:10이다.

문제 20 ④

$2\text{NO}(g) + \text{Br}_2(g) \rightarrow 2\text{NOBr}(g)$ 의 속도 결정 단계는 1단계이다. 전체 반응의 속도식은 속도 결정단계에서 속도식과 동일하다. 반응 메커니즘에서는 반응 차수와 계수가 동일하다. 따라서 속도식은 $v = k[\text{NO}][\text{Br}_2]$ 이다.

문제 21 ③

$A + B \rightleftharpoons C$ (빠른 평형)
 $C \rightarrow D$ (느림)

① 옳은 설명: 두 번째 단계가 속도결정단계이다.

⇒ 반응 메커니즘 중 가장 느린 단계가 속도결정단계이다.

② 옳은 설명: 반응속도는 $[C]$ 에 비례한다.

⇒ 반응속도결정단계의 속도가 전체 반응의 반응속도이다. $v = k_2[C]$ 이므로 반응속도는 $[C]$ 에 비례한다.

③ 틀린 설명: C는 전이상태이다.

⇒ C는 전이상태가 아니라 반응중간체이다.

④ 옳은 설명: 반응 속도식에서 전체 반응차수는 2차이다.

⇒ $v = k_2[C]$ 이고 $K = \frac{[C]}{[A][B]}$ 이다. $[C] = K[A][B]$ 이다. $v = k_2 \cdot K[A][B]$ 이고 전체 반응차수는 2차이다.

문제 22 ③

	0차	1차	2차
속도 법칙	$v = k$	$v = k[A]$	$v = k[A]^2$
적분속도식	$[A] = -kt + [A]_0$	$\ln[A] = -kt + \ln[A]_0$	$\frac{1}{[A]} = kt + \frac{1}{[A]_0}$
직선 그래프 기울기	$[A] \text{ vs } t$	$\ln[A] \text{ vs } t$	$\frac{1}{[A]} \text{ vs } t$
	$-k$	$-k$	k
반감기	$\frac{[A]_0}{2k}$	$\frac{0.693}{k}$	$\frac{1}{k[A]_0}$

1차 반응의 반감기는 $\frac{0.693}{k}$ 이다. 처음 농도의 12.5%라면 $\frac{1}{8}$ 이고 반감기가 3번 지났다고 볼 수 있다. 반감기가 14시간이기 때문에 3번이면 42시간이다.

문제 23 ②

(실험 1)과 (실험 2)에서 초기 농도가 다르지만 반감기가 동일하다. 반감기가 초기농도에 관계없는 것은 1차 반응이다.

	0차	1차	2차
속도 법칙	$v = k$	$v = k[A]$	$v = k[A]^2$
적분속도 식	$[A] = -kt + [A]_0$	$\ln[A] = -kt + \ln[A]_0$	$\frac{1}{[A]} = kt + \frac{1}{[A]_0}$
직선 그래프 기울기	$[A] \text{ vs } t$	$\ln[A] \text{ vs } t$	$\frac{1}{[A]} \text{ vs } t$
	$-k$	$-k$	k
반감기	$\frac{[A]_0}{2k}$	$\frac{0.693}{k}$	$\frac{1}{k[A]_0}$

문제 24 ④

① $2Fe_2O_3(s) + 3C(s) \rightarrow 4Fe(s) + 3CO_{2(g)}$: 철기문명의 시작

⇒ 높은 온도에서 반응이 자발적으로 이루어진다.

② $2HgO(s) \rightarrow 2Hg(l) + O_2(g)$: 프리스틀리의 산소 발견

⇒ 높은 온도에서 반응이 자발적으로 이루어진다.

③ $2H_2O(l) \rightarrow 2H_2(g) + O_2(g)$: 라부아지에의 물 분해

⇒ 높은 온도에서 반응이 자발적으로 이루어진다.

④ $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$: 하버의 암모니아 합성

⇒ 높은 온도에서 반응은 역반응 쪽으로 평형이동 하지만 반응 속도가 빨라지기 때문에 온도를 높인다.

문제 25 ③

- ① 옳은 설명: 촉매는 소모되지 않으면서 반응의 속도를 변화시키는 물질이다.
 ⇒ 촉매는 화학반응에 반응물이나 생성물로 직접 참여하지 않는다. 따라서 소모되지 않으면서 반응의 속도를 변화시키는 물질이다.
- ② 옳은 설명: 촉매는 새로운 반응 경로를 제공한다.
 ⇒ 촉매는 반응 경로를 바꿔 활성화 에너지를 조절하는 물질이다.
- ③ 틀린 설명: 촉매는 유무에 상관없이 화학반응의 반응중간체는 동일하다.
 ⇒ 촉매를 사용하면 반응 경로가 바뀌기 때문에 반응중간체도 달라질 수 있다.
- ④ 옳은 설명: 촉매는 유무에 상관없이 화학반응의 평형상수는 동일하다.
 ⇒ 촉매는 화학평형 이동에 영향을 주지 않는다.

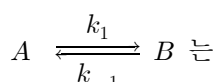
문제 26 ③

촉매는 화학반응에서 반응물이나 생성물로 직접참여하지는 않는다. 따라서 화학반응을 통해 소모되지 않으면서 반응의 속도를 변화시킨다. 반응물의 농도가 증가하면 촉매의 활성자리가 모두 채워지기 때문에 반응 속도가 계속 증가하지 않고 일정하게 수렴하게 된다.

문제 27 ④

- a. 옳은 설명: 열역학은 반응이 얼마나 오래 걸리는가에 대한 정보를 주지 못한다.
 ⇒ 열역학은 반응이 자발적인지 비자발적인지 또는 흡열인지 발열인지 등을 알려준다. 열역학에서는 평형에 대해서는 이야기하지만 반응의 속도를 알려주지는 못한다.
- b. 옳은 설명: 물의 세 가지 상태인 얼음, 물 및 수증기가 동시에 평형 상태로 있는 조건(온도와 압력)은 지구나 달에서 모두 같다.
 ⇒ 물의 세 가지 상태인 얼음, 물 및 수증기가 동시에 평형 상태로 있는 조건(온도와 압력)인 삼중점은 외부압력과 무관하다. 따라서 지구나 달에서 삼중점의 조건은 위치에 관계없이 일정하다.
- c. 옳은 설명: 반응 속도를 늦어지게 하는 촉매도 있다
 ⇒ 부촉매는 새로운 경로를 제공하여 활성화 에너지를 높이는 역할을 하여 반응 속도를 늦어지게 한다. 반응 속도를 빠르게 하는 촉매는 정촉매이다.

문제 28 ④



가. 옳은 설명: 정반응의 활성화 에너지가 증가하면 정반응의 속도상수 k_1 은 감소한다.

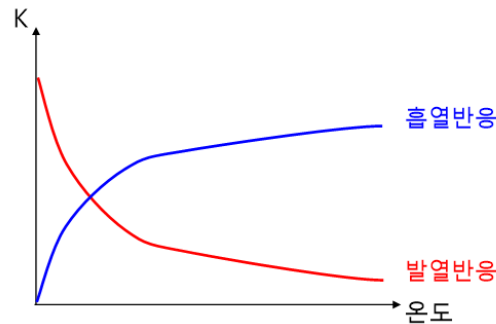
⇒ $k = A \cdot e^{-\frac{E_a}{RT}}$ 이다. 정반응 활성화에너지가 증가하면 정반응 속도상수는 감소한다.

나. 옳은 설명: 정반응의 속도상수 k_1 은 온도에 따라서 변한다.

⇒ $k = A \cdot e^{-\frac{E_a}{RT}}$ 이다. 온도가 높아지면 속도상수가 증가하고 온도가 낮아지면 속도상수가 감소한다.

다. 옳은 설명: 정반응과 역반응의 속도상수 비율(k_1/k_{-1})은 온도에 따라서 변한다.

⇒ $K = \frac{k_{\text{정반응}}}{k_{\text{역반응}}}$ 정반응과 역반응의 속도상수 비율(k_1/k_{-1})은 평형상수이고 온도에 따라 변할 수 있다. 흡열반응은 온도가 높아질수록 K값이 커지고 발열반응은 온도가 높아질수록 K값이 작아진다.



문제 29 ④

- ① 옳은 설명: E_a 가 클수록 반응물과 생성물이 평형에 도달하기 어렵다.
⇒ 활성화에너지가 클수록 반응속도가 느려지기 때문에 평형에 도달하는 데 걸리는 시간이 길어진다.
- ② 옳은 설명: E_a 가 클수록 단위시간당 장벽의 정상에 도달하는 반응물의 수가 감소한다.
⇒ 활성화에너지가 클수록 반응할 수 있는 분자수가 감소한다.
- ③ 옳은 설명: E_a 가 클수록 반응물이 활성화 에너지 이상의 에너지를 가지기 어렵다.
⇒ 활성화에너지가 클수록 활성화에너지를 넘을 수 있는 반응물의 분자수가 감소한다.
- ④ 틀린 설명: E_a 가 클수록 반응물이 서로 충돌할 확률이 작아진다.
⇒ 반응물이 충돌할 확률은 활성화에너지에 무관하다. 충돌할 확률은 분자량, 온도, 농도, 압력 등에 의해 달라질 수 있다.

문제 30 ③

- ① 옳은 설명: $X \rightarrow Y$ 반응은 흡열반응이다.
⇒ 반응물의 엔탈피보다 생성물의 엔탈피가 높기 때문에 흡열반응이다.
- ② 옳은 설명: A는 $X \rightarrow Y$ 반응의 활성화 에너지이다.
⇒ 반응물에서 전이상태까지의 에너지를 활성화에너지라고 한다.
- ③ 틀린 설명: 촉매를 사용하면 반응 엔탈피가 작아져 반응이 빨라진다.
⇒ 촉매를 사용하면 활성화에너지를 줄일 수는 있지만 반응 엔탈피에는 영향을 주지 못한다.
- ④ 옳은 설명: 보통 $Y \rightarrow X$ 반응 속도는 $X \rightarrow Y$ 반응 속도보다 빠르다.
⇒ 일반적으로 활성화에너지가 작으면 반응속도가 빠르다.

문제 31 ④

- 가. 옳은 설명: 2 단계 반응이다.
 ⇒ 전이상태가 2개이다. 붕우리가 2개있다면 2단계 반응이다.
 나. 옳은 설명: 반응중간체를 가진다.
 ⇒ 아래로 오목한 부분에서 반응 중간체가 나타난다.
 다. 옳은 설명: 전체 반응은 발열반응이다.
 ⇒ 생성물의 퍼텐셜에너지가 반응물의 퍼텐셜에너지보다 작다. 엔탈피 변화가 음수($\Delta H < 0$)이다. 따라서 발열반응이다.
 라. 옳은 설명: 첫 번째 단계가 속도결정단계이다.
 ⇒ 활성화에너지가 큰 단계는 첫 번째 단계이다. 따라서 첫 번째 단계가 속도 결정 단계이다.

문제 32 ④

$\Delta H = E_{a, \text{정반응}} - E_{a, \text{역반응}}$ 이다. $\Delta H = 10 \text{ kJ} - E_{a, \text{역반응}} = -200 \text{ kJ}$ 이고 $E_{a, \text{역반응}} = 210 \text{ kJ}$ 이다.

문제 33 ④

안정한 상태가 산소 분자이기 때문에 반응물의 엔탈피가 생성물보다 높다는 것을 알 수 있다. 반응 엔탈피는 음수($\Delta H < 0$)이고 발열반응이다. 흡열반응은 정반응의 활성화에너지가 역반응의 활성화에너지보다 크고 발열반응은 역반응의 활성화에너지가 정반응의 활성화에너지보다 크다.

문제 34 ②

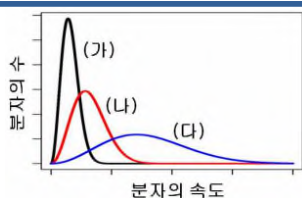
촉매는 화학반응에서 반응물이나 생성물로 직접참여하지는 않는다. 따라서 화학반응을 통해 소모되지 않으면서 반응의 속도를 변화시킨다. 반응물의 농도가 증가하면 촉매의 활성자리가 모두 채워지기 때문에 반응 속도가 계속 증가하지 않고 일정하게 수렴하게 된다. 초기에 효소의 활성화자리가 덜 채워져 있을 때는 효소의 활성화자리를 채우면서 반응속도가 증가하는데 효소의 활성화 자리를 모두 채우면 반응 속도가 일정하게 된다.

문제 35 ③

$k = A \cdot e^{-\frac{E_a}{RT}}$ 이다. 반응속도상수가 가장 크게 나타나는 경우는 온도가 높고 활성화에너지가 낮을 때 이다.

문제 36 ④

- ① 틀린 설명: 온도는 $T_3 < T_2 < T_1$
 ⇒ 온도가 높아질수록 분포가 넓어지고, 빈도수가 높은 분자속도의 크기가 증가한다.
- ② 틀린 설명: 기체의 평균 운동 에너지는 세 온도에서 모두 같다.
 ⇒ 기체의 평균운동에너지 $E_k = \frac{3}{2}kT$ 이다. 따라서 온도가 높을수록 분자운동에너지가 크다.
- ③ 틀린 설명: 기체가 반응을 한다면, T_1 에서의 반응 속도가 T_2 에서보다 빠르다.
 ⇒ 온도가 높아지면 반응 속도가 빠르다.
- ④ 옳은 설명: 온도 T_1 에서 존재 확률이 가장 높은 분자의 속도는 He이 Ar보다 크다.
 ⇒ 분자량이 작아지면 평균분자속도가 빠르고 분포는 넓어진다. 따라서 온도 T_1 에서 존재 확률이 가장 높은 분자의 속도는 He이 Ar보다 크다.



같은 온도에서 세 가지 서로 다른 기체 분자 (가), (나), (다)의 속도 분포를 나타낸 것이다.

- ① (가) → (나) → (다)로 갈수록 기체의 분자량은 작다.
 ② (가) → (나) → (다)로 갈수록 기체는 더 빠르게 확산한다.
 ③ 온도가 높아지면 (가) 기체의 분포는 (나), (다)의 분포처럼 넓어진다.

문제 37 ③

$2H_2O_2(aq) \rightarrow O_2(g) + 2H_2O(l)$, 이상기체라고 가정하면 $PV=nRT$, $n = \frac{PV}{RT}$ 이다.

압력 $101325Pa=1atm$ 이다. $P=3 \times 10^{-2}kPa=30Pa=2.96 \times 10^{-4}atm$, $V=0.3L$, 온도는 상온으로 가정하면 $T=298K$, $R=0.082atm \cdot L/mol \cdot K$ 이고

$$n = \frac{2.96 \times 10^{-4}atm \times 0.3L}{0.082atm \cdot L/mol \cdot K \times 298K} = 3.63 \times 10^{-6}mol \text{이다. 따라서 반응속도는}$$

- ③ $3 \times 10^{-6} mol \cdot sec^{-1}$ 이다.

문제 38 ②

$H_2O(l) \rightarrow H_2O(g)$ 는 흡열반응이다.

$\Delta U = q + w$ 이다. q (열)의 부호는 양이다. w (일)의 부호는 음이다.

문제 39 ②

$w = -p\Delta V$ 이다. $1\text{atm} = 101325\text{Pa}$ 이고 $1\text{L} = 10^{-3}\text{m}^3$ 이다. $1\text{Pa}\cdot\text{m}^3 = 1\text{J}$ 이다.

$1\text{atm}\cdot\text{L} = 101.325\text{J}$ 이다.

1기압, 25°C (298K)에서 기체 1몰의 부피는 $V = 0.082 \times 298 = 24.4\text{L}$ 이다.

2.5몰의 부피는 61L 이다.

$w = -p\Delta V$ 이므로 $61\text{atm}\cdot\text{L} = 6179.3\text{J}$ 이다. 가장 가까운 값은 ② 6.2 kJ 이다.

문제 40 ③

엔탈피변화는 일정압력에서의 일으로 정의할 수 있다. (가), (나)는 연소반응으로 발열반응이다. 즉, $\Delta H < 0$ 이다. (다)는 액체가 기체로 기화하는 상태변화를 나타내는 것으로 흡열반응이다. 즉, $\Delta H > 0$ 이다. (라)는 산과 염기의 중화반응이다. 중화반응 또한 발열반응이다.

문제 41 ①

$\Delta H = \Delta U + P\Delta V$ 이다.

기체에서 가장 ΔV 값이 큰 경우는 (가)이다.

문제 42 ③

상자기성은 물질이 자기장에 끌리는 현상이다. 홀전자가 있으면 상자기성이 있다. 반자기성은 물질이 자기장에 밀려나는 현상이다. 모든 전자가 짝을 이루면 반자기성이 있다. 산소

	① H_2^+	② Li	③ N_2	④ O_2
오비탈	σ_{1s}^* — σ_{1s} $\uparrow$	$1s^2 2s^1$	σ_{2p}^* — π_{2p}^* — — σ_{2p} $\uparrow\downarrow$ π_{2p} $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ σ_{2s}^* $\uparrow\downarrow$ σ_{2s} $\uparrow\downarrow$	σ_{2p}^* — π_{2p}^* $\uparrow$ $\uparrow$ π_{2p} $\uparrow\downarrow$ $\uparrow\downarrow$ σ_{2p} $\uparrow\downarrow$ σ_{2s}^* $\uparrow\downarrow$ σ_{2s} $\uparrow\downarrow$
결합차수	0.5	—	3	2
자기성	상자기성	상자기성	반자기성	상자기성

문제 43 ①

결합 차수가 클수록 결합에너지가 더 크다.

	N_2	N_2^+	NO	NO^+	O_2	O_2^{2+}
오비탈	σ_{2p}^* — π_{2p}^* — — σ_{2p} ↑↓ π_{2p} ↑↓ ↑↓ σ_{2s}^* ↑↓ σ_{2s} ↑↓	σ_{2p}^* — π_{2p}^* — — σ_{2p} ↑ π_{2p} ↑↓ ↑↓ σ_{2s}^* ↑↓ σ_{2s} ↑↓	σ_{2p}^* — π_{2p}^* ↑ — σ_{2p} ↑↓ π_{2p} ↑↓ ↑↓ σ_{2s}^* ↑↓ σ_{2s} ↑↓	σ_{2p}^* — π_{2p}^* — — σ_{2p} ↑↓ π_{2p} ↑↓ ↑↓ σ_{2s}^* ↑↓ σ_{2s} ↑↓	σ_{2p}^* — π_{2p}^* ↑ ↑ π_{2p} ↑↓ ↑↓ σ_{2p} ↑↓ σ_{2s}^* ↑↓ σ_{2s} ↑↓	σ_{2p}^* — π_{2p}^* — — π_{2p} ↑↓ ↑↓ σ_{2p} ↑↓ σ_{2s}^* ↑↓ σ_{2s} ↑↓
결합차수	3	2.5	2.5	3	2	3
자기성	반자기성	상자기성	상자기성	반자기성	상자기성	반자기성

가. N_2 의 결합차수는 3, N_2^+ 의 결합차수는 2.5

나. NO 의 결합차수는 2.5, NO^+ 의 결합차수는 3.0

다. O_2 의 결합차수는 2, O_2^+ 의 결합차수는 3.0

문제 44 ①

	H_2^+	H_2^-
오비탈	σ_{1s}^* — σ_{1s} ↑	σ_{1s}^* ↑ σ_{1s} ↑↓
결합차수	0.5	0.5
자기성	상자기성	상자기성

문제 45 ①

결합차수가 가장 큰 화학종이 결합 길이가 가장 짧다.

	O_2^+	O_2	O_2^-	O_2^{2-}
오비탈	O_{2p}^* — π_{2p}^* ↑ — π_{2p} ↑↑ ↑↑ O_{2p} ↑↓ O_{2s}^* ↑↓ O_{2s} ↑↓	O_{2p}^* — π_{2p}^* ↑↑ — π_{2p} ↑↑ ↑↑ O_{2p} ↑↓ O_{2s}^* ↑↓ O_{2s} ↑↓	O_{2p}^* — π_{2p}^* ↑↑ ↑↑ π_{2p} ↑↑ ↑↑ O_{2p} ↑↓ O_{2s}^* ↑↓ O_{2s} ↑↓	O_{2p}^* — π_{2p}^* ↑↑ ↑↑ π_{2p} ↑↑ ↑↑ O_{2p} ↑↓ O_{2s}^* ↑↓ O_{2s} ↑↓
결합차수	2.5	2	1.5	1
자기성	상자기성	상자기성	상자기성	반자기성

문제 46 ①

	NO	NO^+	NO^-
오비탈	O_{2p}^* — π_{2p}^* ↑ — O_{2p} ↑↓ π_{2p} ↑↑ ↑↑ O_{2s}^* ↑↓ O_{2s} ↑↓	O_{2p}^* — π_{2p}^* — — O_{2p} ↑↓ π_{2p} ↑↑ ↑↑ O_{2s}^* ↑↓ O_{2s} ↑↓	O_{2p}^* — π_{2p}^* ↑↑ — O_{2p} ↑↓ π_{2p} ↑↑ ↑↑ O_{2s}^* ↑↓ O_{2s} ↑↓
결합차수	2.5	3	2.0
자기성	상자기성	반자기성	상자기성

문제 47 ③

AB의 원자가전자가 11개이므로 A와 B는 각각 질소와 산소이다. 분자 AB는 NO로 볼 수 있다. 원자의 유효핵전하가 클수록 오비탈의 에너지준위가 낮기 때문에 원자번호는 A보다 B가 크다.

	NO	NO ⁺	NO ⁻
오비탈	$\begin{array}{c} \sigma_{2p}^* \text{ —} \\ \pi_{2p}^* \text{ } \uparrow \text{ —} \\ \sigma_{2p} \text{ } \uparrow\downarrow \\ \pi_{2p} \text{ } \uparrow\downarrow \uparrow\downarrow \\ \sigma_{2s}^* \text{ } \uparrow\downarrow \\ \sigma_{2s} \text{ } \uparrow\downarrow \end{array}$	$\begin{array}{c} \sigma_{2p}^* \text{ —} \\ \pi_{2p}^* \text{ — —} \\ \sigma_{2p} \text{ } \uparrow\downarrow \\ \pi_{2p} \text{ } \uparrow\downarrow \uparrow\downarrow \\ \sigma_{2s}^* \text{ } \uparrow\downarrow \\ \sigma_{2s} \text{ } \uparrow\downarrow \end{array}$	$\begin{array}{c} \sigma_{2p}^* \text{ —} \\ \pi_{2p}^* \text{ } \uparrow\uparrow \\ \sigma_{2p} \text{ } \uparrow\downarrow \\ \pi_{2p} \text{ } \uparrow\downarrow \uparrow\downarrow \\ \sigma_{2s}^* \text{ } \uparrow\downarrow \\ \sigma_{2s} \text{ } \uparrow\downarrow \end{array}$
결합차수	2.5	3	2.0
자기성	상자기성	반자기성	상자기성

- ① 틀린 설명: A의 원자 반지름은 B보다 작다.
 ⇒ 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 반지름은 작아진다. A의 원자반지름은 B의 원자반지름보다 크다.
- ② 틀린 설명: A의 전기음성도는 B보다 크다.
 ⇒ 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 전기음성도는 커진다. A의 전기음성도는 B의 전기음성도보다 작다.
- ③ 옳은 설명: 음이온 AB⁻의 A와 B 사이의 결합은 이중 결합이다.
 ⇒ AB⁻의 결합차수는 2.0이므로 이중 결합이다.
- ④ 틀린 설명: 양이온 AB⁺는 상자성을 가진다.
 ⇒ AB⁺는 홀전자를 갖지 않으므로 반자기성이다.

문제 48 ④

크로마토그래피에서 이동상과 친한 물질은 멀리 이동하고 이동상과 친하지 않은 물질은 멀리 이동하지 못한다. 마찬가지로 고정상과 친한 물질은 멀리 이동하지 못하고 고정상과 친하지 않은 물질은 멀리 이동한다. 하지만 크로마토그래피의 순서를 결정짓는 것은 고정상이다. 고정상과 친한 물질은 아래쪽에 있고, 고정상과 친하지 않은 물질은 위쪽에 있다. 크로마토그래피에서 이동상의 극성/무극성 정도에 따라 극성이 큰 용매를 사용하면 간격이 넓어지고 극성이 작은 용매를 사용하면 간격이 좁아질 수 있다.

- ① 틀린 설명: A, B, C 염료는 모두 염기성이고 그 순서는 A > B > C이다.
- ② 틀린 설명: A, B, C 염료의 분자량은 A < B < C 순이다.
- ③ 틀린 설명: A, B, C 염료는 모두 쌍극자모멘트를 가지며 그 크기는 A > B > C이다.
- ④ 옳은 설명: A, B, C 염료의 탄산칼슘과의 상호작용은 A < B < C 순이다.

문제 49 ①

크로마토그래피에서 이동상과 친한 물질은 멀리 이동하고 이동상과 친하지 않은 물질은 멀리 이동하지 못한다. 마찬가지로 고정상과 친한 물질은 멀리 이동하지 못하고 고정상과 친하지 않은 물질은 멀리 이동한다. 하지만 크로마토그래피의 순서를 결정짓는 것은 고정상이다. 고정상과 친한 물질은 아래쪽에 있고, 고정상과 친하지 않은 물질은 위쪽에 있다. 크로마토그래피에서 이동상의 극성/무극성 정도에 따라 극성이 큰 용매를 사용하면 간격이 넓어지고 극성이 작은 용매를 사용하면 간격이 좁아질 수 있다.

전개액을 에탄올에서 물과 에탄올 1:1 혼합 용액으로 바꾸었다. 용액의 극성이 증가하게 되었다. 극성이 증가했으므로 A, B, C 사이의 간격이 넓어진다.

문제 50 ④

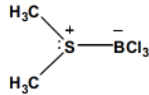
금속과 착화합물을 만들기 위해서는 비공유전자쌍이 있어야한다. 비공유전자쌍이 있고 금속과 착화합물을 만드는 것을 리간드라고 한다. 리간드로 작용할 수 있는 것은

b. NH_3 , c. NH_2^- 이다. a. NH_4^+ 는 비공유전자쌍이 없기 때문에 리간드로 작용할 수 없다.

문제 51 ②

BCl_3 의 중심원소인 B는 옥텟규칙을 만족하지 않고 CH_3SCH_3 의 S는 비공유전자쌍

②

이 있다. 따라서 배위결합을 통해 $\text{CH}_3\text{SCH}_3\text{BCl}_3$ 를 ()만들 수 있다.

문제 52 ②

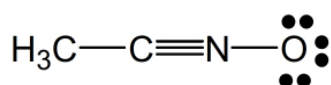
망가니즈의 전자배치는 다음과 같다.

${}_{25}\text{Mn} : [\text{Ar}]4s^23d^5$, MnCl_6^{3-} 이다. 따라서
+3 - 1

Mn의 산화수는 +3이고 전자배치는 다음과 같다.

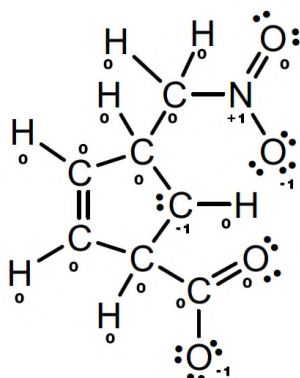
$\text{Mn}^{3+} : [\text{Ar}]3d^4$

문제 53 ①



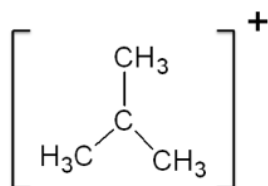
0 0 0 +1 -1

문제 54 ①



질소의 형식전하는 +1이고, 비공유전자쌍이 있는 탄소의 형식전하는 -1, 비공유전자쌍이 3개있는 산소의 형식전하는 -1이다. 따라서 형식전하의 합은 -2이다.

문제 55 ②



가. 형식전하는 +1이다.

⇒ 옳은 설명, C의 원자가전자는 4개이지만 결합선이 3개이므로 전자 1개를 잃은 것과 같다. 따라서 형식전하는 +1이다.

나. 상온에서 안정한 구조이다.

⇒ 틀린 설명, 옥텟규칙을 만족하지 않으므로 불안정한 구조이다.

다. 중심각은 120°로 평면 구조이다.

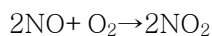
⇒ 옳은 설명, 중심원소는 sp^3 이므로 중심각은 120°로 평면삼각형 구조이다.

라. 쉽게 산화되려는 성질을 갖는다.

⇒ 틀린 설명, 중심원소가 +이므로 전자를 잘 얻으려 한다. 따라서 쉽게 환원되려는 성질을 갖는다.

문제 56 ③

Cu나 Ag는 질산과 반응하여 오렌지색(적갈색)기체를 만든다.

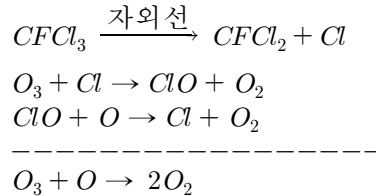


참고. Ag



문제 57 ①

- ① 산성비 ↔ Cl₂: 자동차가 많은 곳에는 질소산화물에 의해 산성비가 나타나고, 공장지대에서는 황산화물에 의해 산성비가 나타난다.
- ② 스모그 ↔ 질소 산화물: 질소산화물에 의해 스모그가 나타난다.
- ③ 오존 구멍 ↔ CFCI₃
: 프레온가스는 자외선에 의해 분해되고 다음과 같은 반응이 일어난다.



- ④ 호흡기 질환 ↔ 대기 중 오존: 성층권의 오존은 자외선을 차단하지만 대기 중 오존은 호흡기 질환을 일으킨다.

문제 58 ②

원소	외관	전도도	HCl과 반응 결과
① 반응성 작은 금속	약간의 광택이 남	높음	천천히 거품이 발생
② 준금속	광택이 남	낮음	반응하지 않음
③ 비금속	광택이 나지 않음	절연체	반응하지 않음
④ 반응성 큰 금속	광택이 남	높음	격렬하게 거품이 발생

문제 59 ①

매우 낮은 온도에서 전기저항이 0이 되는 물질을 초전도체라한다. 초전도체는 C이다.
온도가 높아 에너지가 충분할 때 전기가 통하는 물질이 반도체이다. 물질A는 높은 온도에서 저항이 작아지기 때문에 반도체이고 B가 도체이다. 부도체는 전기저항이 매우 크다.

문제 60 ①

에어로솔의 용매상태는 기체이고 용질 상태는 액체이다.

예	분산 매질	분산 물질	콜로이드 형태
안개, 에어로솔 분무	기체	액체	에어로솔
연기, 공기 운반 박테리아	기체	고체	에어로솔
거품 크림, 비누 거품	액체	기체	거품
우유, 마요네즈	액체	액체	에멀전
페인트, 진흙, 젤라틴	액체	고체	솔
마쉬멜로, 폴리스타이렌 거품	고체	기체	고체 거품
버터, 치즈	고체	액체	고체 에멀전
루비 유리	고체	고체	고체 솔